R1 — O mapa das chaves

O kit XM118 medido com o multímetro, antes de ser ligado

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Energizar e desenergizar a bancada numa ordem definida, e justificar cada passo.
- Explicar uma chave DIP como um fio que se abre e se fecha entre um pino do PIC e um periférico.
- Medir com o multímetro, com a placa desligada, o que cada chave do seu bloco liga e desliga, e registrar o resultado numa tabela.
- Identificar os pinos que chegam a mais de um periférico, e deduzir deles as regras de chave dos roteiros seguintes.
- Confirmar com a placa ligada que os LEDs acendem com nível baixo, e escrever nos LEDs a partir das chaves usando máscara.

SEM NOTA

Segunda e última sessão sem nota. A partir do R2, previsões, pré-lab e bancada entram na avaliação.

1 Por que este roteiro existe

Durante o semestre inteiro, cada roteiro abre com uma caixa de chaves: esta em ON, aquela em OFF. É fácil seguir a caixa sem saber o que ela faz — e então, no dia em que algo não funciona, não há por onde começar.

Hoje o objetivo é o contrário. Você vai descobrir, com o multímetro e a placa desligada, o que cada chave do seu bloco liga e desliga. As regras dos próximos roteiros deixam de ser instruções e passam a ser consequência do mapa que você mediu.

CONCEITO

Uma chave DIP é um fio que se abre e se fecha. De um lado está um pino do PIC18F4550; do outro, um periférico da placa — um LED, um botão, o display, o circuito do cooler.

Em OFF, o pino fica livre: o periférico não o enxerga e não o perturba. Em ON, o periférico passa a **disputar** o pino com quem mais estiver ligado a ele.

O kit tem mais periféricos do que o PIC tem pinos. As chaves existem para arbitrar essa disputa.

2 A hipótese que você trouxe

No R0 você escreveu `0b11110000` na porta dos LEDs e o painel respondeu outra coisa. A tarefa era formular uma hipótese sobre o **circuito**. Ela vai ser testada hoje com instrumento.

TAREFA

Escreva a hipótese aqui, em uma frase, antes de qualquer medida:

_____

3 A bancada antes da energia

Uma ordem de operações. Parece burocrática, e é exatamente o que separa uma sessão de laboratório de um conserto.

#	Ao ligar	Por quê
1	Kit desligado, chave traseira em OFF	Nenhuma configuração se faz com o circuito energizado
2	Cabo tripolar no estabilizador, com o pino de terra	O terceiro pino habilita as proteções
3	Todas as chaves DIP em OFF, bancos CH1 a CH5	Estado conhecido; nenhum periférico disputa pino

4	Cabo USB na porta **frontal**	A traseira não é a porta do bootloader
5	Chave traseira em ON	Só agora existe tensão na placa
6	Conferir os LEDs de alimentação	Confirma que a fonte partiu

Para desligar, a ordem inversa. Nunca se retira o USB de um kit energizado com firmware gravando.

PERIGO

O pino de terra do cabo de força não se remove, não se dobra e não se substitui por adaptador de dois pinos.

Ele não é inconveniência mecânica: é o caminho de escoamento que protege o instrumento e o operador. Se encontrar um cabo nessas condições na bancada, não use o equipamento e avise o professor.

4 O mapa das chaves

Cada grupo fica com um bloco da placa. Os quatro blocos juntos cobrem o que o semestre usa, e as quatro tabelas, comparadas no fim da sessão, são o mapa da turma.

Grupo	Bloco	Onde procurar
1	Botões e chaves de PORTB	Seção de botões; banco das chaves `SWITCHS`
2	LEDs de PORTD e o display	Barra de LEDs; conector do LCD; CH2 e CH5
3	Sensor de temperatura e entradas analógicas	LM35; potenciômetros; CH1
4	Acionamentos: cooler, tacômetro, aquecedor e lâmpada	Pontos `COOLER`, `SPEED`, `HEATER`, `LAMP`; CH3

NESTE KIT

A serigrafia vence o manual. O manual da Exsto tem erros conhecidos: diz SW1 onde a placa diz SW9; diz que o botão de RB0 é o SW4, e na bancada é o SW12; diz CH3-2 para o tacômetro, e é CH3-1. Há ainda uma tabela com cabeçalho PIC18F4520 sob legenda que diz PIC18F4550.

A regra de convivência, que vale para todo manual e folha de dados que você vai ler na vida: **documentação é fonte útil, não verdade revelada. Quando ela discorda do equipamento, o equipamento vence.** O seu mapa de hoje é medida, não cópia do manual.

ATENÇÃO

Como usar o multímetro hoje.

A placa fica **desligada e sem o cabo USB** durante todo o mapa. Medir continuidade num circuito energizado dá leitura sem sentido e pode danificar o instrumento.

No modo de continuidade, o multímetro apita quando a resistência entre as pontas é muito baixa — algumas dezenas de ohms. Um resistor de algumas centenas de ohms no caminho **não apita**: o silêncio não prova que não há ligação. Quando não apitar, passe para o ohmímetro e leia o valor.

As pernas do PIC são numeradas no sentido anti-horário a partir da marca do pino 1. Tenha a pinagem da folha de dados aberta ao lado.

TAREFA

Tarefa 1 — o mapa. Para cada chave do seu bloco, meça com a chave em OFF e depois em ON: entre que pino do PIC e que ponto do periférico há ligação?

Chave	Pino do PIC	Destino na placa	OFF	ON

Nas colunas OFF e ON, escreva **apita**, o valor em ohms, ou **aberto**. Escreva o pino com número e nome: "19 — RD0".

Antes de medir cada linha, escreva o que você espera. Duas perguntas guiam o bloco inteiro:

1. Algum pino do seu bloco chega a **dois** periféricos, cada um com a sua chave?
2. Há alguma ligação que **não** passa por chave nenhuma — sempre presente, com todas as chaves em OFF?

EXPERIMENTO

O mapa de conflitos. No fim da sessão, cada grupo lê em voz alta os pinos que chegam a mais de um periférico. O professor escreve no quadro.

Para cada pino da lista, a turma responde: **que chave precisa ficar em OFF, e em qual roteiro, para que os dois não se atrapalhem?** É dessa lista que saem as caixas de chaves do semestre — por exemplo, por que o display e certas linhas de PORTD não podem estar ligados ao mesmo tempo, ou por que o botão de RC0 não pode ser apertado enquanto o tacômetro estiver ligado.

Compare também as quatro tabelas com as de quem mediu o mesmo bloco em outra bancada, se houver. Kits do mesmo modelo podem diferir.

5 Os trilhos, os LEDs e o osciloscópio

Agora a placa pode ser ligada, na ordem da tabela da bancada.

> **PERIGO**
>
> **A garra de terra da ponta de prova vai num ponto de GND. Só nisso.**
>
> A garra é eletricamente a carcaça do osciloscópio, ligada ao terra da rede pelo cabo de força. Prendê-la num ponto de 12 V — `COOLER`, `HEATER`, `LAMP` — liga esses 12 V ao terra da rede, o que é um curto. Nenhum ajuste de menu evita isso.
>
> É a **única** regra de conexão desta bancada. Cumprida ela, o resto é livre: com a garra no GND, a ponteira vai a qualquer ponto da placa, inclusive aos de 12 V. Este curso é feito de medições. Meça à vontade.

TAREFA

Tarefa 2 — medir antes de acreditar. Grave o programa que escreve `LATD = 0b11110000;` (o mesmo do R0).

1. Multímetro em tensão contínua, ponta preta num `GND`. Preencha a coluna "esperado" **antes** de medir cada linha:

Ponto medido	Esperado	Medido
Alimentação da lógica		
Ponto `LAMP`		
Pino de um LED aceso		
Pino de um LED apagado		

2. Osciloscópio: ponta e canal em 10× (o menu e a chave da ponta têm de concordar); compense a ponta no terminal de onda quadrada do próprio aparelho; garra no `GND`, ponteira no trilho de 5 V, e leia o valor médio. **Anote a sequência de botões**: no R3 você a repete sem o roteiro.
3. Compare as medidas com a hipótese que você trouxe. Ela explicava o que viu? Quais linhas da tabela já continham a resposta?

CONCEITO

Os oito LEDs do kit são **ativos em nível baixo**: o pino em 0 acende, o pino em 1 apaga. Para acender o LED 0, escreve-se **0** no bit 0; para acender todos, `LATD = 0x00`.

Isso é comum em hardware real, e é a origem de metade dos enganos de quem começa. O seu mapa da Tarefa 1, no grupo 2, deveria ter mostrado de onde vem.

CONCEITO

Há um ponto de teste chamado `SPEED` que parece ser o sinal de controle da ventoinha e não é: ele carrega os pulsos do tacômetro, ou seja, a **resposta** — quantas voltas o rotor deu. O controle está em outro ponto.

A pergunta que precede qualquer medição é sempre a mesma: **este ponto é a causa ou o efeito?**

6 As chaves como bits

TAREFA

Tarefa 3 — a função do pré-lab. Traga escrita de casa a função que copia uma chave para um LED, levando em conta que o LED acende com 0:

```
void espelha(uint8_t chave, uint8_t led)
{
    /* LED aceso quando a chave estiver em 1;
       os outros sete LEDs nao mudam */
}
```

Ligue o banco `SWITCHS` — e **só** ele, com as chaves que o seu mapa e o do grupo 1 disseram ser seguras. Grave um laço que chama `espelha(0, 7)` e `espelha(3, 1)`.

1. O LED 7 segue a chave 0, e o LED 1 a chave 3? Os outros seis ficam parados?
2. Acrescente `espelha(7, 0)` e mantenha a chave 7 ligada. Agora troque a função por uma que **inverte** o LED 0 cada vez que lê a chave 7 em 1. O que você vê enquanto a chave fica ligada?

EXPERIMENTO

Registre o que viu no item 2. **Não corrija.** Reagir à transição, e não ao nível, exige detectar borda — assunto do encontro 4, entrada digital, e do R5.

Esta é a dívida que você leva daqui.

DIVERGÊNCIA

Se você testou a `espelha` em casa no PICSimLab, pode ter visto o contrário: na placa simulada, o LED acende com 1. O simulador modela **outra** placa, com outra ligação dos LEDs. O código está certo nas duas; o que muda é o circuito em volta do chip — a camada que nenhuma ferramenta conhece.

7 Registro

TAREFA

Entrega. A tabela do mapa do seu bloco, com as duas perguntas respondidas; a lista de conflitos da turma; as medidas da Tarefa 2 com a comparação com a hipótese; a sequência de botões do osciloscópio; e o registro do item 2 da Tarefa 3.

Uma cópia da tabela fica com o professor: ela é o ponto de partida do K1, o roteiro em que o seu bloco vira esquemático no KiCad.

Devolva todas as chaves a OFF e desligue na ordem inversa.

NOTA

No R2: o simulador. Vocês vão escrever, em Python, o espaço de memória que o encontro 1 especificou — 4096 posições, região não implementada que lê zero, access bank.

E é a primeira sessão com nota. A previsão da aula 1 já está na sua folha.